

Análise Técnica e Financeira das Propostas de Reforma Elétrica para a Associação Incubadora Social Gastromotiva

Sumário Executivo

Este relatório apresenta uma análise técnica e financeira detalhada das propostas de reforma elétrica para as instalações da Associação Incubadora Social Gastromotiva. O diagnóstico inicial, baseado em evidências documentais, revela um estado crítico de conservação dos painéis elétricos, com múltiplas não conformidades em relação à norma técnica ABNT NBR 5410, representando riscos iminentes de incêndio, choques elétricos e interrupção das atividades. As propostas de reforma do Quadro de Distribuição de Circuitos principal (QDC-01) e dos serviços complementares são, em sua essência, tecnicamente adequadas e necessárias para a mitigação desses riscos.

A análise aprofundada dos orçamentos valida a maior parte dos custos de mão de obra e de componentes críticos, que preveem o uso de materiais de marcas com reputação consolidada no mercado. Contudo, foram identificados pontos de otimização de custos em itens específicos, notadamente nos blocos de distribuição, dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e lâmpadas de tecnologia LED, cujos valores cotados estão significativamente acima da média de mercado.

O investimento total proposto, embora substancial, deve ser compreendido como uma ação estratégica fundamental para garantir a segurança dos colaboradores e clientes, a conformidade legal do estabelecimento (essencial para a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB e para a validade de apólices de seguro) e a continuidade operacional do restaurante. A modernização da iluminação, em particular, oferece um retorno financeiro atrativo em um curto prazo, além de contribuir para as metas de sustentabilidade da organização.

As recomendações-chave são: a aprovação condicionada de ambas as propostas, a serem executadas de forma integrada; a negociação de preços para os itens identificados com sobrepreço; e a implementação de um plano de manutenção preventiva pós-reforma para assegurar a longevidade e a segurança do novo sistema elétrico.

Seção 1: Diagnóstico Crítico das Instalações Elétricas Atuais

1.1 Introdução e Metodologia de Análise

O objetivo desta seção é apresentar um diagnóstico inequívoco da condição atual dos quadros de distribuição (QDC-01 e QDC Pav. Superior), com base na análise das evidências fotográficas fornecidas ¹ e na interpretação técnica à luz da norma ABNT

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão.² Esta norma estabelece as condições mínimas para garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens.⁴ A análise visual, embora não substitua uma inspeção física completa, revela não conformidades graves e riscos iminentes que justificam plenamente a necessidade de uma intervenção completa e urgente.

1.2 Análise Detalhada das Não Conformidades e Riscos

A inspeção das imagens documentadas em ¹ revela um cenário de alto risco, incompatível com a operação segura de um estabelecimento comercial.

- **Risco Iminente de Incêndio:** As imagens do interior do QDC-01 ¹ exibem um emaranhado de cabos desorganizados, sem qualquer tipo de gerenciamento, com conexões sobrepostas e pontos de emenda expostos. Esta condição viola os princípios fundamentais de organização e segurança da NBR 5410, que preveem a instalação ordenada para facilitar a manutenção e a inspeção.⁵ A desorganização extrema dificulta a dissipação natural de calor dos condutores, e a proximidade desordenada de cabos de diferentes circuitos eleva exponencialmente o risco de superaquecimento e curto-circuito, que são as principais causas de incêndios de origem elétrica em edificações.⁷
- **Risco Elevado de Choque Elétrico:** A imagem na página 5 do documento ¹ mostra claramente barramentos de distribuição e pontos de conexão energizados completamente expostos. Esta é uma falha gravíssima de "proteção básica", que, segundo a NBR 5410, visa impedir o contato direto com partes vivas perigosas.³ Qualquer intervenção no painel, por mais simples que seja, expõe o operador a um risco de choque elétrico fatal.
- **Ausência de Identificação Confiável:** A identificação dos circuitos é precária, limitada a uma legenda manuscrita de difícil interpretação.¹ A NBR 5410 exige a identificação clara, legível e permanente de todos os componentes e circuitos para garantir a segurança durante operações de manutenção.⁹ A ausência desta identificação transforma qualquer intervenção em uma operação de alto risco, baseada em suposições, que pode levar ao desligamento incorreto de circuitos críticos ou a acidentes graves.

- **Inadequação da Proteção Diferencial Residual (DR):** A análise da imagem ¹ mostra a presença de um único dispositivo DR tetrapolar, que, pela sua posição e fiação, protege apenas uma pequena fração dos circuitos do painel. A NBR 5410, em seu item 5.1, estabelece a obrigatoriedade da proteção por dispositivo DR de alta sensibilidade (corrente de fuga nominal igual ou inferior a 30mA) para todos os circuitos de tomadas em áreas molhadas (como cozinhas), áreas externas e outros pontos de uso geral. ¹⁰ A configuração atual deixa a maioria dos funcionários e clientes desprotegidos contra os efeitos de choques elétricos, que podem ser fatais mesmo em baixa tensão.
- **Componentes Obsoletos e Mistura de Fabricantes:** O painel apresenta uma coexistência de disjuntores de diferentes marcas (Steck, Eaton, WEG), tecnologias e épocas. ¹ Embora a mistura de marcas não seja, por si só, uma violação normativa, ela é um forte indicativo da ausência de um projeto elétrico coeso e de um histórico de manutenções reativas e não planejadas. Esta "colcha de retalhos" compromete a confiabilidade geral do sistema, sendo um sintoma claro de uma instalação degradada.

A condição atual dos painéis não é resultado de uma única falha, mas sim de um processo contínuo de degradação, impulsionado por anos de manutenção reativa e inadequada. Intervenções pontuais, realizadas sem um plano diretor, levaram ao acúmulo de riscos sistêmicos. Esta abordagem, que pode parecer economicamente vantajosa a curto prazo, resulta em um custo de correção final muito mais elevado e em um passivo de segurança inaceitável.

1.3 Tabela de Diagnóstico

A tabela a seguir resume a ligação entre os problemas identificados, os riscos associados, as violações normativas e as ações corretivas propostas nos orçamentos.

Tabela 1: Diagnóstico de Não Conformidades e Riscos vs. Requisitos da NBR 5410

Evidência 1	Problema Identificado	Risco Associado	Violação da NBR 5410	Ação Corretiva Proposta

Pág. 2, 5, 6	Emaranhado de cabos e conexões desorganizadas.	Alto risco de incêndio por curto-circuito e superaquecimento.	Princípios de organização, segurança e manutenção.	Reforma completa do QDC-01. ¹
Pág. 5	Barramentos e conexões energizadas expostas.	Risco de choque elétrico fatal por contato direto.	Requisito de Proteção Básica.	Reforma completa do QDC-01. ¹
Pág. 16	Ausência de identificação padronizada e legível dos circuitos.	Risco de acidentes em manutenção, operação incorreta.	Requisito de identificação de componentes e circuitos.	Reorganização e etiquetagem profissional. ¹
Pág. 6	Proteção DR insuficiente (apenas 1 dispositivo para múltiplos circuitos).	Risco elevado de choque elétrico para usuários em áreas críticas.	Obrigatoriedade de DR de alta sensibilidade ($\leq 30\text{mA}$).	Instalação de múltiplos Dispositivos DR. ¹
Pág. 5, 6, 7	Mistura de componentes de diferentes marcas e padrões.	Baixa confiabilidade do sistema, dificuldade de manutenção.	Boas práticas de projeto e padronização.	Substituição de TODOS os disjuntores. ¹

A condição atual dos painéis representa um passivo oculto significativo para a organização. Além dos riscos de segurança, ela compromete a obtenção de licenças essenciais, como o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), a validade das apólices de seguro contra incêndio e a própria continuidade da operação do restaurante. A reforma, portanto, não deve ser vista como uma despesa, mas como uma mitigação de risco crítica e um investimento na resiliência e sustentabilidade do negócio.

Seção 2: Análise Técnica e Financeira da Proposta de Reforma do QDC-01

A proposta de reforma completa do QDC-01¹ é a única solução tecnicamente viável para corrigir as graves deficiências identificadas. Reparos parciais seriam paliativos e não eliminariam os riscos fundamentais de segurança e organização. A seguir, uma análise detalhada dos componentes e custos propostos.

2.1 Análise Detalhada dos Componentes e Preços

- **Disjuntor Geral Caixa Moldada (MCCB) 600A (1 unid. @ R\$ 2.800,00):**
 - **Análise Técnica:** As imagens revelam um disjuntor geral Steck SDJS150 de 150A¹, que aparenta estar subdimensionado para a demanda de um restaurante com múltiplos circuitos de ar condicionado, câmaras frias e equipamentos de cozinha.¹ A fatura de energia, com um consumo mensal elevado¹, reforça a necessidade de um dispositivo de proteção geral mais robusto. A especificação de um disjuntor de 600A, embora pareça elevada, pode ser justificada por um cálculo de demanda que considera a simultaneidade das cargas e prevê futuras expansões. Recomenda-se solicitar a memória de cálculo ao proponente para validação final. A escolha de um MCCB de marcas como Steck, WEG ou Siemens é tecnicamente acertada para esta aplicação crítica, dada a sua confiabilidade e conformidade com normas.¹²
 - **Análise de Preço:** O valor de R\$ 2.800,00 é competitivo. Pesquisas de mercado indicam preços para modelos equivalentes, como o Steck SDJS600, na faixa de R\$ 2.900,00 a R\$ 3.100,00.¹⁶ Modelos de outras marcas, como Soprano, podem ser encontrados por valores inferiores, entre R\$ 1.800,00 e R\$ 2.400,00¹⁷, mas a robustez e a reputação de marcas como Steck, WEG ou Siemens justificam o investimento. O preço cotado está alinhado ao mercado.
- **Bloco de Distribuição Modular Tetrapolar 250A (4 unid. @ R\$ 350,00 = R\$ 1.400,00):**
 - **Análise Técnica:** A utilização de blocos de distribuição modulares é a solução correta para organizar a derivação dos circuitos a partir dos barramentos principais, eliminando o emaranhado de fios atual.¹ A especificação de 250A é adequada para a distribuição interna do painel.

Modelos como o Steck SBI¹⁸ ou Sibratex UKK-250¹⁹ são exemplos de produtos adequados para esta finalidade.

- **Análise de Preço:** Este é um ponto crítico de atenção. O preço de R\$ 350,00 por unidade está significativamente acima dos valores de mercado. A proposta provavelmente se refere a quatro blocos monopolares (um para cada fase e um para o neutro). Pesquisas mostram que blocos monopolares de 250A de marcas como Sibratex ou Metaltex custam entre R\$ 178,00 e R\$ 309,00.¹⁹ O custo total de R\$ 1.400,00 para os quatro blocos está superestimado em, no mínimo, 50%.

Recomendação: Questionar o proponente sobre a marca e o modelo especificados e negociar uma redução substancial neste item.

- **Disjuntores DIN (Monofásico, Bifásico, Trifásico - Curva C):**

- **Análise Técnica:** A substituição completa dos disjuntores antigos por um conjunto novo e padronizado é essencial para a confiabilidade do sistema. A escolha da Curva de Disparo C é a mais apropriada para um ambiente comercial como um restaurante, que possui uma mistura de cargas, incluindo tomadas de uso geral e equipamentos com motores que exigem uma tolerância maior a picos de corrente na partida.²¹
- **Análise de Preço:** Os preços unitários cotados (R\$ 20,00 para 1P, R\$ 55,00 para 2P, R\$ 85,00 para 3P) são justos e competitivos para marcas de primeira linha como Schneider, Steck ou WEG.²⁴ Não há margem significativa para negociação nestes itens.

- **Dispositivo DR Tetrapolar 63A/30mA (4 unid. @ R\$ 220,00 = R\$ 880,00):**

- **Análise Técnica:** A instalação de quatro DRs representa a mais importante melhoria de segurança da proposta. A sensibilidade de 30mA é um requisito mandatório da NBR 5410 para a proteção da vida humana contra os efeitos fisiológicos do choque elétrico.¹⁰ A setorização em quatro dispositivos é uma excelente prática de projeto, pois evita que uma falha de fuga à terra em um único circuito (ex: uma cafeteira) cause o desligamento completo do restaurante.
- **Análise de Preço:** O valor de R\$ 220,00 por unidade é adequado para um dispositivo de segurança tão crítico de uma marca confiável como Steck³⁰ ou Siemens.³² Embora existam opções mais baratas no mercado³³, a confiabilidade não deve ser comprometida. O preço está validado.

- **Dispositivo DPS Classe II 20kA (4 unid. @ R\$ 80,00 = R\$ 320,00):**

- **Análise Técnica:** O DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos) é crucial para proteger os equipamentos eletrônicos sensíveis e caros do restaurante (sistemas de caixa, computadores, equipamentos de cozinha com eletrônica embarcada) contra picos de tensão da rede elétrica e descargas atmosféricas. Sua instalação é uma boa prática recomendada pela NBR 5410.
- **Análise de Preço:** O preço de R\$ 80,00 por unidade está acima da média de mercado. Dispositivos de marcas de alta qualidade, como Clamper, são encontrados na faixa de R\$ 40,00 a R\$ 55,00.³⁴ O modelo da Steck, marca já utilizada no orçamento, também é encontrado por valores próximos a R\$ 49,00.³¹ O custo total poderia ser reduzido de R\$ 320,00 para aproximadamente R\$ 200,00.
Recomendação: Negociar este item.

2.2 Análise da Mão de Obra e ART

- **Mão de Obra (R\$ 9.600,00 - 6 dias, 2 técnicos):** A desmontagem completa, remontagem, organização e identificação de um painel da complexidade do QDC-01 é um trabalho intensivo e de alta responsabilidade técnica. O prazo estimado de seis dias (totalizando 96 horas-homem) é realista. O custo diário da equipe (R\$ 1.600,00) e o valor da hora-homem (R\$ 100,00) estão alinhados com os valores praticados por profissionais qualificados e experientes no mercado do Rio de Janeiro.³⁶ O valor é considerado justo para um serviço desta natureza, que vai além da simples troca de peças e envolve a reengenharia completa do painel.
- **Emissão de ART (R\$ 400,00):** A emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) é uma exigência da Lei nº 6.496/77 e a principal garantia legal do contratante.³⁸ Este documento formaliza a responsabilidade do engenheiro eletricista sobre o projeto e a execução do serviço, sendo indispensável para fins de seguro, fiscalização do Corpo de Bombeiros e comprovação de conformidade.⁴⁰ O custo engloba a taxa do CREA-RJ e os honorários do profissional. O valor de R\$ 400,00 é razoável e justificado.

2.3 Tabela Comparativa de Preços

Tabela 2: Análise Comparativa de Preços – Reforma do QDC-01

Componente	Especificação (Proposta)	Preço Unit. (Proposta)	Faixa de Preço (Pesquisa)	Marcas de Referência	Análise/Recomendação
Disjuntor Caixa Moldada	3P 600A	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800 - R\$ 3.100	Steck, WEG, Siemens	Preço Competitivo. Validado.
Bloco de Distribuição	Tetrapolar 250A (4x 1P)	R\$ 350,00	R\$ 178 - R\$ 309	Sibratec, Metaltex	Preço Elevado. Negociar redução de ~40% ou compra direta.
Dispositivo DR	Tetrapolar 63A/30mA	R\$ 220,00	R\$ 190 - R\$ 250	Steck, Schneider	Preço Justo. Validado para marca de primeira linha.
Dispositivo DPS	Classe II 20kA	R\$ 80,00	R\$ 40 - R\$ 55	Clamper, Steck	Preço Elevado. Negociar redução de ~35-45%.

O custo da mão de obra, que representa mais de 50% do orçamento, não se refere apenas à instalação física, mas ao conhecimento de engenharia necessário para projetar e executar um painel seguro, organizado, em conformidade com a norma e devidamente documentado. O que a Gastromotiva está contratando não é apenas a troca de peças, mas a transformação de um passivo perigoso em um ativo operacional seguro e confiável, com responsabilidade técnica formalizada pela ART.

Seção 3: Análise Técnica e Financeira da Proposta 002/2025-DL (Serviços Complementares)

Esta proposta ¹ detalha intervenções necessárias em circuitos e pontos de consumo fora do quadro principal. A análise a seguir avalia a pertinência e o custo de cada serviço.

3.1 Análise Detalhada dos Itens e Preços

- **A) Adequação do Circuito Externo (R\$ 2.390,00):**
 - **Análise Técnica:** A especificação de eletrodutos rígidos galvanizados e tomadas com grau de proteção IP54 é a solução técnica correta e exigida pela NBR 5410 para instalações em áreas externas. Esta abordagem garante proteção contra intempéries (chuva, sol) e danos mecânicos, assegurando a durabilidade e segurança do circuito. O dimensionamento do cabo flexível em 4mm² para tomadas de 20A está correto.
 - **Análise de Preço:** Os custos dos materiais estão alinhados com os valores de mercado. O custo da mão de obra de R\$ 960,00 para um dia de serviço de um técnico especializado é um valor padrão para o mercado.³⁶ A proposta para este item é considerada justa e tecnicamente adequada.
- **B) Modernização da Iluminação para LED (R\$ 2.340,00):**
 - **Análise Técnica:** A substituição de 30 lâmpadas fluorescentes por modelos LED é uma medida de eficiência energética altamente recomendável. O serviço de "retrofit", que consiste na remoção do reator e na readequação da fiação interna da luminária, é tecnicamente necessário para o funcionamento correto das lâmpadas LED tubulares e elimina um componente que consome energia e é um ponto comum de falha.
 - **Análise de Preço:** O preço unitário da Lâmpada Tubular LED T8 18W, cotado a R\$ 25,00, está acima da média de mercado para compras em volume. Pesquisas indicam uma vasta gama de opções de marcas reconhecidas (Osram, Philips, Avant) com preços que variam de R\$ 13,00 a R\$ 20,00 por unidade.⁴² Uma economia potencial de R\$ 5,00 a R\$ 10,00 por lâmpada é viável, totalizando uma redução de R\$ 150,00 a R\$ 300,00 no custo dos materiais. A mão de obra, orçada em R\$ 1.350,00 para 30 pontos (R\$ 45,00 por ponto), é um valor justo para o serviço.
Recomendação: Negociar o preço das lâmpadas ou avaliar a compra direta.
- **C) Instalação de Pontos de Energia no Estoque (R\$ 640,00):**
 - **Análise Técnica:** A solução proposta, utilizando infraestrutura sobreposta com canaletas de PVC, é uma abordagem prática, de baixo custo e tecnicamente adequada para áreas de serviço como estoques, atendendo às normas quando bem executada.
 - **Análise de Preço:** Os valores dos materiais e da mão de obra (R\$ 450,00 para a instalação de dois pontos duplos) são razoáveis e estão de acordo com a prática do mercado. Proposta validada.
- **D) Instalação de Iluminação de Emergência (R\$ 1.350,00):**

- **Análise Técnica:** A instalação de iluminação de emergência é um requisito legal indispensável para a segurança e evacuação de estabelecimentos comerciais, sendo um item obrigatório para a obtenção e renovação do AVCB.⁴⁵ A instalação de 10 blocos autônomos em pontos estratégicos, como rotas de fuga e saídas, é a abordagem padrão e correta.
- **Análise de Preço:** O custo de R\$ 45,00 por luminária de emergência é competitivo. A mão de obra, calculada em R\$ 90,00 por ponto de instalação, está alinhada com os valores de mercado. Proposta validada.
- **E) Adequação das Tomadas da Cozinha (Alta Temperatura) (R\$ 1.860,00):**
 - **Análise Técnica:** A cozinha é uma área de uso intensivo e com equipamentos de alta potência (fritadeiras, fornos, micro-ondas industriais) que demandam correntes elevadas. A substituição das tomadas comuns por modelos de 20A é uma medida de segurança essencial para evitar sobrecarga, aquecimento e derretimento dos pontos de conexão. O uso de módulos na cor vermelha para identificar os circuitos de 20A é uma excelente prática de mercado que aumenta a segurança operacional, facilitando a identificação dos circuitos de maior capacidade.
 - **Análise de Preço:** Os preços dos materiais (módulos, placas) são justos. O custo da mão de obra, orçado em R\$ 1.200,00 para 20 pontos (R\$ 60,00 por ponto), é razoável para um serviço de substituição em um ambiente operacional complexo como uma cozinha. Proposta validada.

Os serviços detalhados nesta proposta são interdependentes da reforma do QDC-01. A segurança e a eficácia das novas tomadas de 20A na cozinha, por exemplo, dependem diretamente da proteção adequada por disjuntores corretamente dimensionados no novo painel. Da mesma forma, a iluminação de emergência precisa estar conectada a um circuito confiável, cuja integridade será garantida pela reforma do QDC. Portanto, as propostas devem ser vistas como um projeto único e integrado, e não como intervenções isoladas.

3.2 Tabela Comparativa de Preços

Tabela 3: Análise Comparativa de Preços – Proposta 002/2025-DL

Item	Componente	Preço Unit. (Proposta)	Faixa de Preço (Pesquisa)	Análise/Recomendação
B) Iluminação	Lâmpada Tubular LED T8 18W	R\$ 25,00	R\$ 13,00 - R\$ 20,00	Preço Elevado. Negociar redução de ~20-40% ou compra direta.
A, B, C, E	Conectores WAGO (Lote)	R\$ 560,00 (Total)	Variavel	Preço Razoável. O uso de conectores WAGO é uma boa prática, mas o custo total parece ligeiramente inflado. Pode ser um ponto secundário de negociação.

Seção 4: Análise de Risco, Conformidade e Retorno sobre o Investimento (ROI)

O investimento total de R\$ 26.525,00 (soma das duas propostas) deve ser avaliado não apenas como um custo, mas sob a ótica da mitigação de riscos, conformidade legal e retorno financeiro e estratégico para a organização.

4.1 Quantificação do Risco Operacional: O Custo do Downtime

Uma falha catastrófica no QDC-01, um evento altamente provável dada sua condição atual, resultaria em uma paralisação completa e imediata de todas as operações do restaurante. O conceito de "downtime" (tempo de inatividade não planejado) acarreta custos diretos (mão de obra ociosa, perda de insumos perecíveis) e indiretos (perda de faturamento, danos à reputação).⁴⁶ Considerando a conta de energia de R\$ 6.339,46

em um único mês¹, pode-se inferir um faturamento diário substancial. Uma paralisação de apenas um ou dois dias poderia facilmente gerar um prejuízo financeiro que se aproxima ou supera o custo total da reforma. Portanto, o investimento proposto funciona como uma apólice de seguro contra perdas operacionais e de receita muito maiores.

4.2 Implicações Legais e de Conformidade

- **Anotação de Responsabilidade Técnica (ART):** A inclusão da emissão da ART na proposta da reforma do QDC-01¹ é um diferencial crucial. A ART é o instrumento legal, previsto pela Lei nº 6.496/77, que define o responsável técnico pela obra.³⁸ Para a Gastromotiva, este documento oferece segurança jurídica, protegendo a associação ao delimitar a responsabilidade do profissional em caso de falhas e servindo como comprovação de que o serviço foi executado por um profissional habilitado.⁴⁰
- **Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB):** A obtenção e renovação do AVCB, documento essencial para o funcionamento legal de qualquer estabelecimento comercial, depende da conformidade das instalações de segurança contra incêndio.⁴⁵ Isso inclui, obrigatoriamente, um laudo técnico das instalações elétricas e o funcionamento adequado da iluminação de emergência.⁵⁰ A condição atual do QDC-01 levaria, com certeza, à reprovação em uma vistoria. A execução das reformas propostas é um pré-requisito para a regularização do estabelecimento perante o Corpo de Bombeiros.
- **Apólices de Seguro de Incêndio:** As seguradoras podem, legalmente, negar a cobertura de um sinistro se for comprovado que o segurado agravou o risco do bem. Uma instalação elétrica em flagrante desacordo com as normas técnicas vigentes, como a NBR 5410, é um claro exemplo de agravamento de risco.⁷ Em caso de um incêndio de origem elétrica, a seguradora poderia realizar uma perícia e, constatando as não conformidades, recusar o pagamento da indenização. A reforma é, portanto, vital para garantir a validade e a eficácia da apólice de seguro.

4.3 Análise do Retorno sobre o Investimento (ROI) e Benefícios Adicionais

A modernização da iluminação para LED não é apenas uma despesa, mas um investimento com retorno financeiro e ambiental mensurável.

- **Cálculo do ROI da Iluminação LED:**
 - **Premissas:** 30 lâmpadas fluorescentes tubulares de 40W com reatores eletromagnéticos (consumo total aproximado de 50W por ponto)⁵², substituídas por 30 lâmpadas LED de 18W. Operação de 12 horas/dia, 26 dias/mês. Custo do kWh estimado em R\$ 1,05 (baseado na fatura¹ e tarifas de referência para baixa tensão comercial no Rio de Janeiro).

- **Economia de Energia:** A redução de potência é de $(50W - 18W) = 32W$ por ponto. A economia total de potência é de $32W \times 30 \text{ unidades} = 960W$.
- **Economia Mensal:** O consumo mensal de energia será reduzido em $960W \times 12 \text{ h/dia} \times 26 \text{ dias/me} \approx 299,5 \text{ kWh}$. A economia financeira mensal será de $299,5 \text{ kWh} \times R\$1,05/\text{kWh} \approx R\$314,50$.
- **Payback:** O tempo para o investimento se pagar é de $R\$2.340,00$ (custo do item B) / $R\$314,50/\text{me} \approx 7,4$ meses. Este é um período de retorno extremamente rápido e atrativo.
- **Cálculo da Redução de Emissões de CO₂:**
 - Utilizando o fator de emissão médio do Sistema Interligado Nacional (SIN) brasileiro, que, segundo dados recentes do MCTI, é de aproximadamente 0,0289 toneladas de CO₂ por megawatt-hora (tCO₂/MWh).⁵⁴
 - **Cálculo:** A economia anual de energia é de $299,5 \text{ kWh/me} \times 12 \text{ meses} \approx 3.594 \text{ kWh}$, ou 3,594 MWh. A redução anual de emissões é de $3,594 \text{ MWh/ano} \times 0,0289 \text{ tCO}_2/\text{MWh} \approx 0,104 \text{ tCO}_2$, o que equivale a 104 kg de CO₂ que deixam de ser emitidos na atmosfera a cada ano.

Tabela 4: Análise de Retorno sobre o Investimento (ROI) – Modernização da Iluminação

Parâmetro	Sistema Atual (Fluorescente)	Sistema Proposto (LED)
Potência Total	1.500 W	540 W
Consumo Mensal	468 kWh	168 kWh
Custo Mensal	R\$ 491,40	R\$ 176,90
Economia Mensal	-	R\$ 314,50 (64%)

Tempo de Payback	-	~7,4 meses
Redução Anual de Emissões	-	~104 kg de CO₂eq

Ao realizar a reforma, a Gastromotiva não está apenas cumprindo uma obrigação, mas ativamente melhorando seus indicadores de ESG (Ambiental, Social e Governança). A redução de emissões (Ambiental), a garantia de um ambiente de trabalho seguro para sua equipe (Social) e a adoção de boas práticas de conformidade e gestão de risco (Governança) fortalecem a instituição e alinham a gestão da infraestrutura à sua missão social.

Seção 5: Recomendações Estratégicas e Plano de Ação

Com base na análise técnica e financeira detalhada, as seguintes recomendações e plano de ação são propostos para a gestão da Associação Incubadora Social Gastromotiva.

5.1 Validação e Recomendação Final sobre as Propostas

Recomenda-se formalmente a **aprovação e execução de ambas as propostas (Reforma do QDC-01 e Serviços Complementares) de forma conjunta e com caráter de urgência**. A interdependência técnica entre as duas intervenções é clara, e a execução isolada de apenas uma delas não resolveria os problemas de segurança de forma sistêmica. A aprovação, no entanto, deve ser condicionada à negociação dos valores dos itens identificados com sobrepreço nas Seções 2 e 3 deste relatório.

5.2 Estratégia de Otimização de Custos e Aquisição

Para otimizar o investimento, sugere-se a seguinte abordagem:

1. **Negociação Direta:** Apresentar ao proponente os dados de mercado contidos nas Tabelas 2 e 3 deste relatório, solicitando o reajuste dos preços dos Blocos de Distribuição, Dispositivos DPS e Lâmpadas LED para valores compatíveis com a pesquisa.
2. **Aquisição Direta (Alternativa):** Caso a negociação não seja frutífera, a Gastromotiva pode optar por realizar a compra direta dos materiais com sobrepreço. Grandes distribuidores de materiais elétricos no Rio de Janeiro, como a Eletromil⁵⁵, a Cabine Rio⁵⁶ ou a Master Elétrica⁵⁷, podem oferecer preços mais competitivos para compras institucionais. Neste cenário, o valor

desses materiais seria abatido da proposta original, negociando-se com o empreiteiro apenas o fornecimento do restante dos materiais e a execução completa dos serviços.

5.3 Plano de Manutenção Preventiva Pós-Reforma

A reforma é o primeiro passo para garantir a segurança. Para mantê-la a longo prazo, é crucial implementar um plano de manutenção preventiva, conforme preconiza a NBR

5410.⁶ Recomenda-se:

- **Inspeção Termográfica Anual:** Contratar anualmente um serviço de inspeção termográfica para os novos painéis. Esta técnica não invasiva utiliza câmeras de infravermelho para detectar pontos de aquecimento anormal em conexões e componentes, que são indicativos de problemas iminentes (conexões frouxas, sobrecarga).⁵⁹ A norma ABNT NBR 15763 recomenda uma periodicidade de 6 a 18 meses para este tipo de inspeção em sistemas elétricos.⁶¹
- **Verificação e Limpeza Anual:** Agendar uma verificação anual para o reaperto de todas as conexões aparafusadas nos quadros e para a limpeza interna dos painéis, removendo poeira e outros resíduos que possam comprometer a isolamento e a refrigeração dos componentes.

5.4 Checklist para Qualificação e Contratação do Empreiteiro

Para garantir a qualidade e a segurança da contratação, seja do proponente atual ou de outro, a gestão deve utilizar o seguinte checklist de verificação.

Tabela 5: Checklist de Qualificação do Empreiteiro Elétrico

Critério	Requisito Mínimo / Pergunta	Verificação
Habilitação Legal	O profissional/empresa possui registro ativo no CREA-RJ?	Solicitar número do registro para consulta online no site do conselho.

Responsabilidade Técnica	O profissional que assinará a ART será o mesmo que supervisionará a obra?	Confirmação formal por escrito.
Experiência Comprovada	Pode fornecer referências de 2-3 reformas elétricas comerciais de porte similar?	Contato com as referências para verificar a qualidade e o cumprimento de prazos.
Conhecimento Normativo	Como sua proposta garante a conformidade com a NBR 5410, especialmente quanto à proteção contra choques e sobrecorrentes?	Avaliar a clareza e correção técnica da resposta, que deve mencionar o uso de DRs de 30mA, disjuntores adequados e aterramento. ⁶³
Seguro de Responsabilidade Civil	A empresa possui apólice de seguro de responsabilidade civil profissional?	Solicitar cópia da apólice vigente.

5.5 Conclusão e Próximos Passos

A reforma elétrica proposta é um investimento inadiável e estratégico, que transcende a mera manutenção para se tornar um pilar da segurança, conformidade e sustentabilidade da Gastromotiva.

Os próximos passos recomendados são:

1. **Negociar** os preços dos itens apontados, utilizando este relatório como base.
2. **Formalizar** o contrato de prestação de serviços, detalhando escopo, prazos e condições.
3. **Acompanhar** a execução da obra, garantindo o uso dos materiais especificados.
4. **Receber** a documentação final ao término do serviço, incluindo a ART devidamente "dada baixa" no sistema do CREA.
5. **Implementar** o plano de manutenção preventiva para garantir a perenidade do investimento.

Apêndices

Apêndice A: Glossário de Termos Técnicos

- **ART (Anotação de Responsabilidade Técnica):** Documento legal que identifica o responsável técnico por uma obra ou serviço de engenharia.
- **AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros):** Licença emitida pelo Corpo de Bombeiros que atesta a conformidade de uma edificação com as normas de segurança contra incêndio.
- **Curva C (Disjuntor):** Característica de disparo de um disjuntor termomagnético, adequada para cargas que apresentam picos moderados de corrente na partida, como motores pequenos e circuitos de tomadas. Atua entre 5 e 10 vezes a corrente nominal.
- **Disjuntor:** Dispositivo de proteção que interrompe automaticamente um circuito elétrico em caso de sobrecarga ou curto-circuito.
- **DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos):** Equipamento que protege aparelhos eletrônicos contra picos de tensão na rede elétrica.
- **DR (Dispositivo Diferencial Residual):** Dispositivo de segurança que protege pessoas e animais contra choques elétricos, desligando o circuito ao detectar pequenas correntes de fuga.
- **IP54 (Grau de Proteção):** Código que indica o nível de proteção de um invólucro. O "5" significa proteção contra poeira e o "4" significa proteção contra projeções de água de todas as direções.
- **QDC (Quadro de Distribuição de Circuitos):** Pannel onde se concentram os disjuntores e outros dispositivos de proteção de uma instalação elétrica.

Apêndice B: Referências Normativas

- **ABNT NBR 5410:2004:** Instalações elétricas de baixa tensão.
- **ABNT NBR 15763:2009:** Ensaio não destrutivo – Termografia – Critérios de definição de periodicidade de inspeção em sistemas elétricos de potência.
- **Lei Federal nº 6.496/1977:** Institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e agronomia.